Solución de la pregunta 5

GEOMETRÍA · CÁLCULO DE CATETOS

En un triángulo rectángulo, la hipotenusa mide 10 cm y uno de sus ángulos agudos mide $30\,^\circ$. ¿Cuánto mide el cateto opuesto a ese ángulo?

A) $5\sqrt{3}$ cm

B) 5 cm

C) 20 cm

D) $\dfrac{10\sqrt{3}}{3}$ cm

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Razón**
   $\operatorname{sen} 30\,^\circ = \frac{x}{10}$.
2. **Despeja**
   $x = 10 \cdot \frac{1}{2}$.
3. **Cateto**
   5 cm.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa coseno: es el cateto adyacente.

C) Divide por sen 30° en vez de multiplicar.

D) Multiplica por tan 30°.

Idea clave. Opuesto = hipotenusa · seno.